Elementi di Informatica

Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica

Il Docente

Matteo Fraschini - DIEE

Padiglione M - fronte ingresso Biblioteca - 3° Piano

Contatti:

- moduloelementi@gmail.com / fraschin@unica.it
- 070 675 5894

Ricevimento: martedì ore 15 (email)

Cosa vi dovete aspettare da me...

- il vostro apprendimento sarà la mia priorità
- farò il possibile per rispondere nel più breve tempo possibile ai vostri quesiti
- parlerò lentamente
- cercherò di rendere la lezione meno noiosa possibile

Cosa mi aspetto da voi...

- partecipare alle lezioni sarà per voi una priorità
- il massimo rispetto verso i vostri colleghi e verso i docenti
- partecipazione attiva durante le attività del corso

Orario delle lezioni

- Giovedì ore 11
- Venerdì ore 11

Eventuali aggiornamenti su:
https://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/files/2020/10/IEEI.pdf

Corso integrato

Corso integrato di **Sistemi di Elaborazione delle Informazioni**

- `Elementi di Informatica` 6 CFU
- `Calcolatori Elettronici` 6 CFU

Il voto finale corrisponderà alla media dei voti dei due moduli

Materiale Didattico

Sito docente: https://matteogithub.github.io/teaching/

Materiale Didattico

T = Teoria

C = Programmazione C

01... = ordine cronologico della lezione

Moodle: elearning.unica.it

https://elearning.unica.it/course/view.php?id=65

Cosa trovo sul portale elearning.unica.it?

- Avvisi importanti
- FAQ
- Link al materiale didattico
- Testo e modulo di consegna per lo scritto fiduciario
- Esiti esami
- Selezione di compiti: testi e soluzioni

`NOTA BENE`: Le "soluzioni" proposte in questa sezione vengono fornite con l'esclusiva motivazione di facilitare la preparazione del compito, possono non essere complete e non devono essere considerate definitive o uniche procedure possibili che portino alla soluzione del problema descritto.

Obiettivi.

L'obiettivo principale del corso di Elementi di Informatica è quello di fornire allo studente gli strumenti necessari a comprendere i principi fondamentali dell’informatica e della programmazione in C.

Conoscenza e capacità di comprensione.

Lo studente conoscerà i fondamenti dell'informatica come scienza che studia la codifica delle informazioni, gli algoritmi, i principi di funzionamento di sistemi informativi, le reti di calcolatori, e i fondamenti dei linguaggi di programmazione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione.

Lo studente sarà in grado di comprendere l'organizzazione e la logica del funzionamento dei moderni sistemi informativi, di `sviluppare algoritmi per la soluzione di problemi di media complessità` e di `codificarli in linguaggio C`.

Autonomia di giudizio.

Lo studente sarà in grado di interpretare, valutare ed esprimere giudizi autonomi in relazione a questioni legate ai principi fondamentali dell’informatica e della programmazione in C.

Abilità comunicative.

Lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti.

Capacità di apprendimento.

Lo studente sarà in grado di apprendere metodologie avanzate e nuovi linguaggi di programmazione, applicando con flessibilità i concetti di base forniti nel corso.

Prerequisiti

Conoscenze di base di matematica e algebra. Dimestichezza con l'uso del calcolatore.

Contenuti: teoria

- Rappresentazione delle informazioni
- Concetto di algoritmo.
- Nozioni di base sull'organizzazione di un calcolatore.
- Nozioni di base sull'organizzazione di un Sistema Operativo.
- Introduzione alla sicurezza informatica.

Contenuti: C prima parte

- Il nucleo del linguaggio C, primi esempi di C.
- Struttura dei programmi C: dichiarazioni, variabili, costanti, istruzioni
- Tipi di dato semplici
- Tipi strutturati: vettori, struct, puntatori.
- Vettori, puntatori, aritmetica dei puntatori.
- Istruzioni di selezione: if-else, switch.
- Istruzioni cicliche: for, do-while.

Contenuti: C seconda parte

- Le funzioni.
- Uso pratico dei sottoprogrammi.
- La gestione della memoria dinamica.
- Operazioni su file in C.

Metodi Didattici

`Lezioni frontali`: 48 ore.

`Esercizi di linguaggio C`: 12 ore.

`Tutorato`: 40 ore.

Verifica dell'apprendimento - Modalità standard

- L'esame è articolato in una prova comprendente sia la parte di `teoria` che la parte di `programmazione con linguaggio C`.
- La prova è effettuata in forma **scritta** (della durata di 2 ore), tramite domande a risposta aperta, a risposta multipla, risoluzione di esercizi di conversione tra formati binario, ottale, esadecimale, decimale. La parte di programmazione consiste nella scrittura di codice C.
- **La prova scritta è obbligatoria**. Una successiva prova orale sarà obbligatoria qualora lo studente riporti una votazione compresa tra `16` e `20` trentesimi, facoltativa per votazioni superiori al 20 trentesimi.
- Nel caso in cui si sostenga la prova orale il voto finale sarà pesato con il `70%` per la prova scritta e il `30%` per la prova orale.

Verifica dell'apprendimento - Emergenza sanitaria

- Prova scritta fiduciaria: comprendente sia la parte di `teoria` che la parte di `programmazione con linguaggio C`.
- **La prova scritta fiduciaria è obbligatoria**.
- Prova orale: (1) confirmatorio; (2) verifica; (3) sostitutivo.

Prove intermedie - IN SOSPESO

Prove aperte a tutti gli studenti

`Prima prova` : novembre

`Seconda prova` : primi di gennaio

Per poter sostenere la seconda prova occorre aver superato la prima prova (almeno 16/30)

Il voto finale sarà calcolato come **media** delle due valutazioni

Testi

Bellini, Guidi. **Linguaggio C**. McGraw-Hill

Libri di consultazione:

- Dennis M. Ritchie, Brian W. Kernighan, “Il linguaggio C - Principi di programmazione e manuale di riferimento”, Pearson, 2004 (ISBN: 9788871922003).
- D. Mandrioli et al., "Informatica: arte e mestiere", Mc. Graw Hill Italia, Milano
- E. Burattini et al., Che C serve? APOGEO
- J. Glenn Brookshear, Fondamenti di Informatica e Programmazione in C. Pearson

Il Tutor

Da definire

Attività (`40 ore`)

- ricevimento (era lunedì 15-16)
- esercitazioni (era mercoledì 17-19)

Conosciamoci meglio...

Alcune domande... **Mentimeter**

www.menti.com

La mia attività di ricerca

- Brain signal processing
- Connectivity and Network analysis in M/EEG

`Laboratorio di Neuroimaging` 2 CFU - Gennaio/Febbraio 2021

Domande?

www.menti.com

Test ingresso

http://people.unica.it/matteofraschini/news/

Perché dovrei imparare a programmare?

- La tecnologia è ovunque
- Migliora le competenze di logica e di problem-solving
- E' gratificante
- Mette nelle condizioni di fare qualcosa di nuovo
- Può cambiare la vostra vita

WORLD ECONOMIC FORUM

COMMITTED TO IMPROVING THE STATE OF THE WORLD

The Future of Jobs

Cambiano di conseguenza le competenze e abilità ricercate: nel 2020 il problem solving rimarrà la soft skill più ricercata, ma diventeranno più importanti il pensiero critico e la creatività

Top 10 skills

in 2020	in 2015
1. Complex Problem Solving	1. Complex Problem Solving
2. Critical Thinking	2. Coordinating with Others
3. Creativity	3. People Management
4. People Management	4. Critical Thinking
5. Coordinating with Others	5. Negotiation
6. Emotional Intelligence	6. Quality Control
7. Judgment and Decision Making	7. Service Orientation
8. Service Orientation	8. Judgment and Decision Making
9. Negotiation	9. Active Listening
10. Cognitive Flexibility	10. Creativity

The World's Most Valuable Brands

2018 RANKING

	Rank	Brand	Brand Value	1-Yr Value Change	Brand Revenue	Company Advertising	Industry
	#1	Apple	$182.8 B	8%	$228.6 B	-	Technology
Google	#2	Google	$132.1 B	30%	$97.2 B	$5.1 B	Technology
	#3	Microsoft	$104.9 B	21%	$98.4 B	$1.5 B	Technology
	#4	Facebook	$94.8 B	29%	$35.7 B	$324 M	Technology
	#5	Amazon	$70.9 B	31%	$169.3 B	$6.3 B	Technology
	#6	Coca-Cola	$57.3 B	2%	$23.4 B	$4 B	Beverages

Language Rank	Types	Spectrum Ranking
1. Python		100.0
2. C++		99.7
3. Java		97.5
4. C		96.7
5. C#		89.4
6. PHP		84.9
7. R		82.9
8. JavaScript		82.6
9. Go		76.4
10. Assembly		74.1